华中科技大学

机械科学与工程学院

人工智能与深度学习- 作业（三）

提交日期：2026年6月4日

1. 神经网络训练用到的随机梯度下降方法中，“梯度”指的是哪个梯度？“随机”又指的是哪里随机？

2. 针对图像的数据增强方法，除了课件中讲到的旋转、拉伸、镜像之外，还有其它的方法吗？请列出两种以上其它的针对图像的数据增强方法。

3. （为什么神经网络要有激活函数）使用激活函数 $\sigma(\cdot)$ 的时候，第 l 层神经网络的输出 $\boldsymbol{a}^l = \sigma(\boldsymbol{z}^l) = \sigma(\boldsymbol{w}^l \boldsymbol{a}^{l-1} + \boldsymbol{b}^l)$。能不能不用激活函数，直接将 $\boldsymbol{z}^l = \boldsymbol{w}^l \boldsymbol{a}^{l-1} + \boldsymbol{b}^l$ 当作 $\boldsymbol{a}^l$ 输入到下一层（即令 $\boldsymbol{a}^l = \boldsymbol{z}^l$）？如果这样做，对神经网络会有什么影响？

4. 上网查询资料，回答以下问题：torch.nn.Sequential() 是什么？下面这段代码是什么意思？

```
class NeuralNet(nn.Module):
  def __init__(self):
      super(NeuralNet, self).__init__()
      self.my_module = nn.Sequential(
        nn.Linear(784, 15),
        nn.Sigmoid(),
        nn.Linear(15, 10)
      )

  def forward(self, x):
      out = self.my_module(x)
      return out
```